PORTAFOLIO · SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (SHE)

Fernando Adriel Rodríguez Bautista

Analista de Prevención de Riesgos (SHE). Diseño y construyo herramientas web que convierten el trabajo de seguridad en piso (inventarios, recorridos, actividades, certificaciones) en registros confiables, con trazabilidad y listos para auditoría.

adriel_rodriguez_17@hotmail.com · Ciudad de México

4 herramientas en uso diario	**0** frameworks: HTML, CSS y JS puros	**5** roles con permisos distintos	**PDF** expedientes de auditoría generados solos

El problema que resuelven

En un centro de distribución el equipo de SHE registra todo el día: qué EPP se entregó y a quién, qué desviaciones se vieron en el recorrido, qué actividades tocan en el turno, cuántas horas de práctica lleva cada montacarguista. Cuando eso vive en hojas de cálculo y formularios sueltos, nadie sabe el dato al momento, no hay firma ni evidencia y preparar una auditoría toma horas.

Cada herramienta es una sola página web que se abre desde cualquier navegador, también en los equipos de mano del piso. Guarda los datos cifrados, reconoce a la persona por su sesión corporativa, aplica permisos por rol y genera por sí misma el expediente en PDF con el formato que piden las auditorías.

Cómo están hechas

Una sola página, sin dependencias
HTML, CSS y JavaScript sin frameworks; menos de 1 MB; corren en laptop, tablet y equipos de mano desde el navegador.

Datos cifrados y con control de choques
AES-GCM de 256 bits con clave derivada por PBKDF2, compresión gzip y reintentos cuando dos personas guardan a la vez; cualquier alteración externa se detecta.

Permisos por rol y por sitio
La identidad viene de la sesión corporativa (SSO). Administrador, auditor, SHE, Servicio médico y consulta ven y hacen cosas distintas.

Firma electrónica simple
Aceptación en pantalla con nombre, badge, fecha y hora, folio consecutivo y código de verificación SHA-256, conforme al Código de Comercio.

PDF generado en el navegador
Expedientes con formato controlado (código, revisión, hoja N de M), requisitos con clasificación y anexos de fotos, sin servidor.

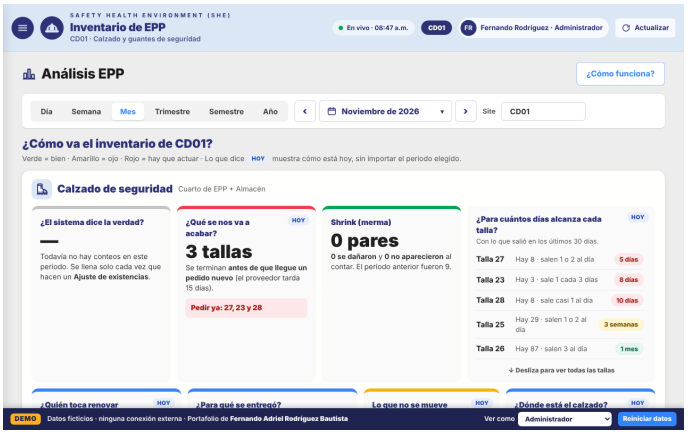
Pensadas para operar sin señal
Borrador automático, cola de envío cuando se cae la red, respaldos diarios y bitácora de quién hizo qué.

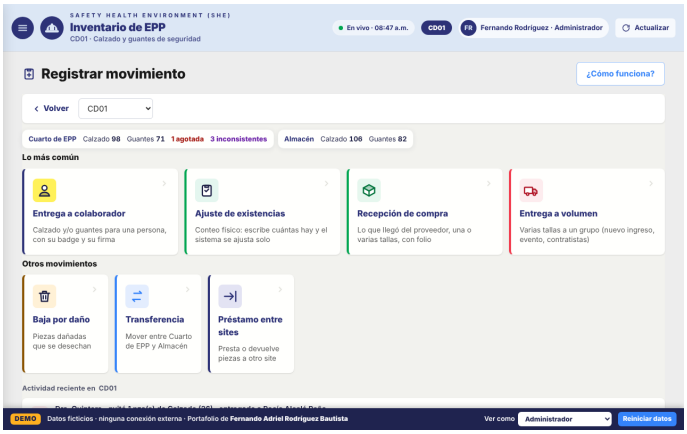
Las demos interactivas de las cuatro herramientas están en la carpeta **portafolio/** que acompaña a este PDF (abrir **index.html**). Usan datos y personas inventados y no se conectan a ningún sistema.

INVENTARIO · FIRMA ELECTRÓNICA · AUDITORÍA

Inventario de EPP

SHE y Servicio médico · calzado y guantes de seguridad en varios sitios

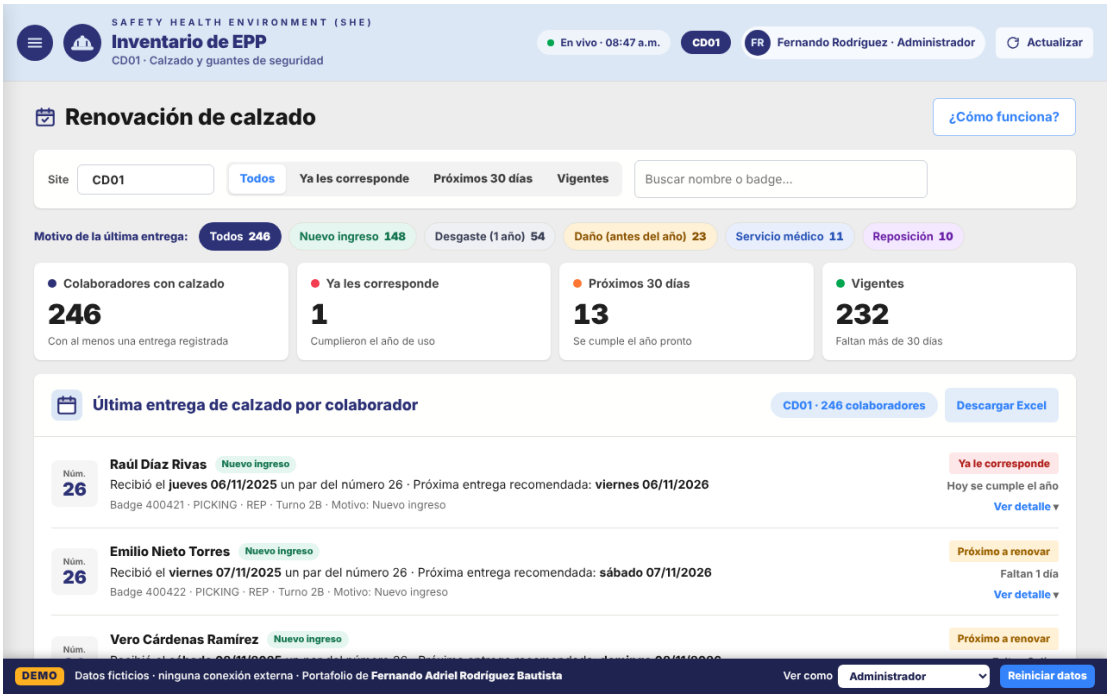


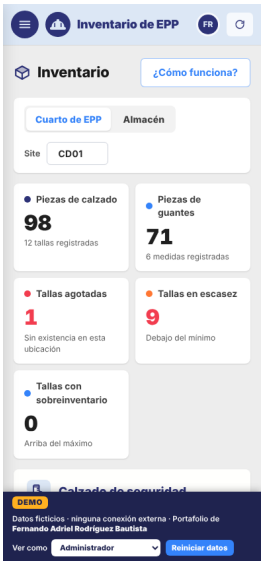


Control de existencias por sitio, ubicación y talla, con cada entrada y salida registrada como movimiento. La entrega al colaborador se firma electrónicamente en pantalla: queda su nombre, badge, fecha, folio consecutivo y un código de verificación SHA-256 que delata cualquier alteración.

- **Indicadores** por día, semana, mes, trimestre, semestre o año: exactitud del inventario, qué se va a acabar, merma, días de cobertura y lo que no se mueve.
- **Renovación de calzado:** calcula cuándo le toca el siguiente par a cada persona (1 año de uso).
- **Expedientes PDF** con formato controlado: portada con requisitos y clasificación, registro de entregas, anexo de firmas y de fotos; constancia individual por folio.
- **Flujo de validación** para entregas de Servicio médico, rol de auditor por sitio, bitácora y respaldos cifrados.
- **Documentación técnica** propia en cuatro idiomas (ES, EN, PT, ZH).

Antes Antes: hojas de Google y formularios separados; no se sabía al momento cuántas piezas había de cada talla, las entregas no tenían firma y armar la evidencia para una auditoría tomaba horas.

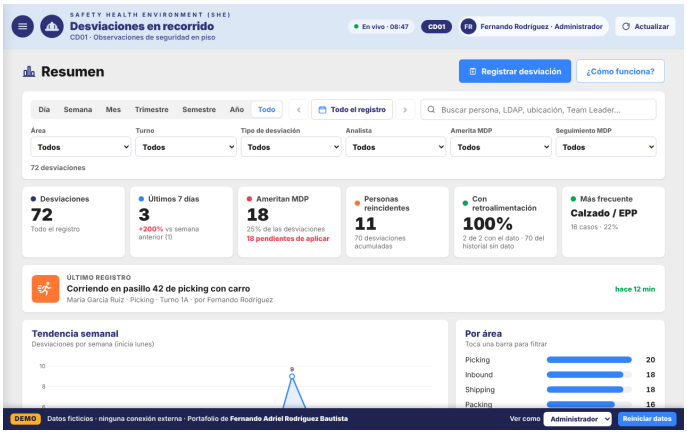


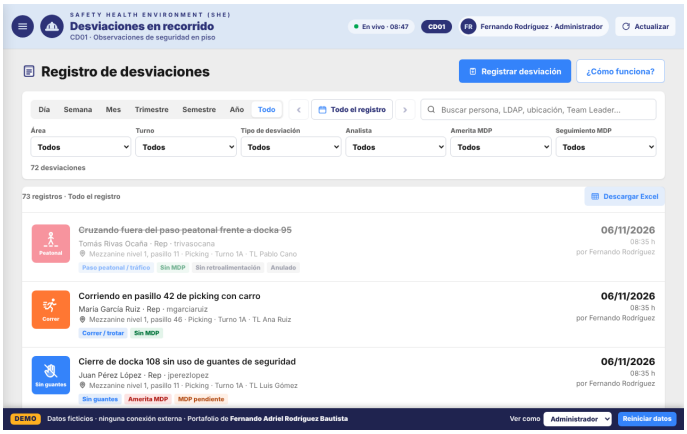


RECORRIDOS · REINCIDENCIAS · MDP

Desviaciones en recorrido

Analistas SHE · observaciones de seguridad en piso

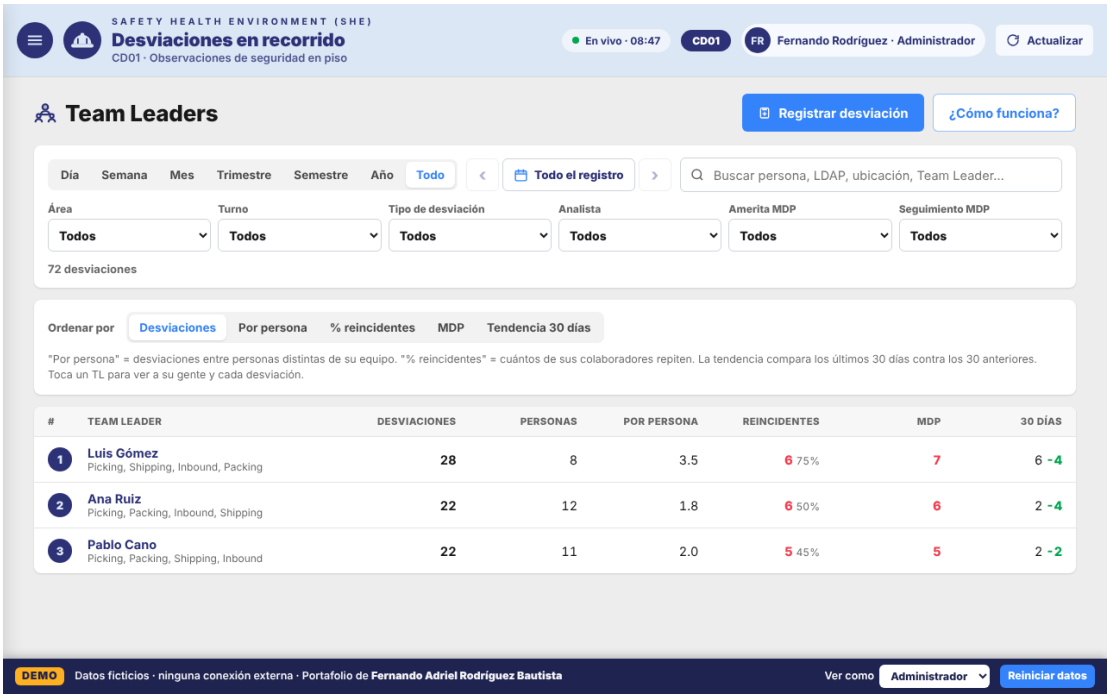


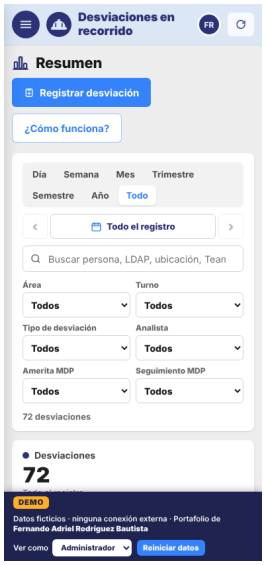


Registro en el momento de lo que se detecta en el recorrido: quién, dónde, qué hacía, si se le dio retroalimentación y si amerita medida disciplinaria. El tipo de desviación se sugiere solo a partir de la descripción y la foto del gafete queda como evidencia.

- **Reincidentes** agrupados por usuario y ranking de Team Leaders con tendencia de 30 días.
- **Mapa de calor** de día y hora para planear los recorridos; filtros por área, turno, tipo, analista y MDP.
- **Seguimiento de MDP** pendientes, folio por desviación, Excel y expediente PDF de auditoría con resumen y anexo de fotos.
- **Borrador automático** y envío diferido sin señal: lo capturado no se pierde.

Antes Antes: formulario de Google y hoja de respuestas; sin aviso de reincidencia, sin seguimiento de medidas disciplinarias y sin forma rápida de ver por Team Leader o por hora.

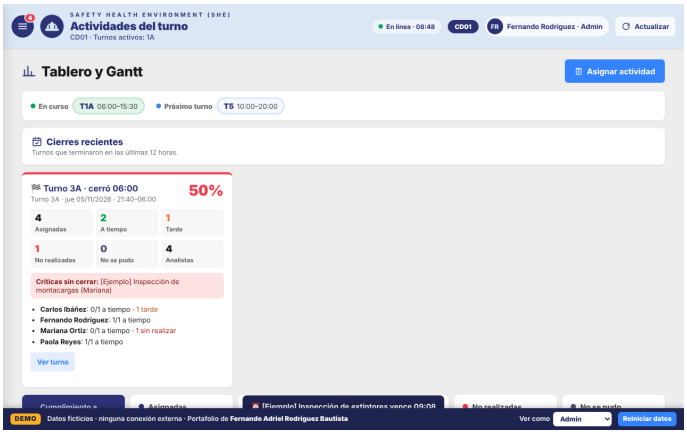


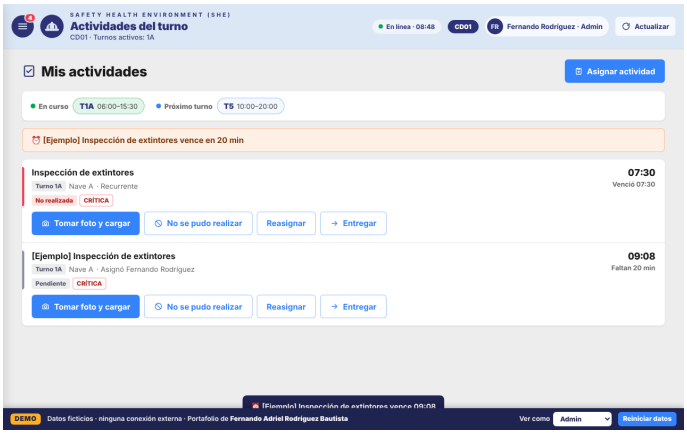


TURNOS · GANTT · EVIDENCIA

Actividades del turno

Supervisor y analistas SHE · asignación y cierre de actividades por turno

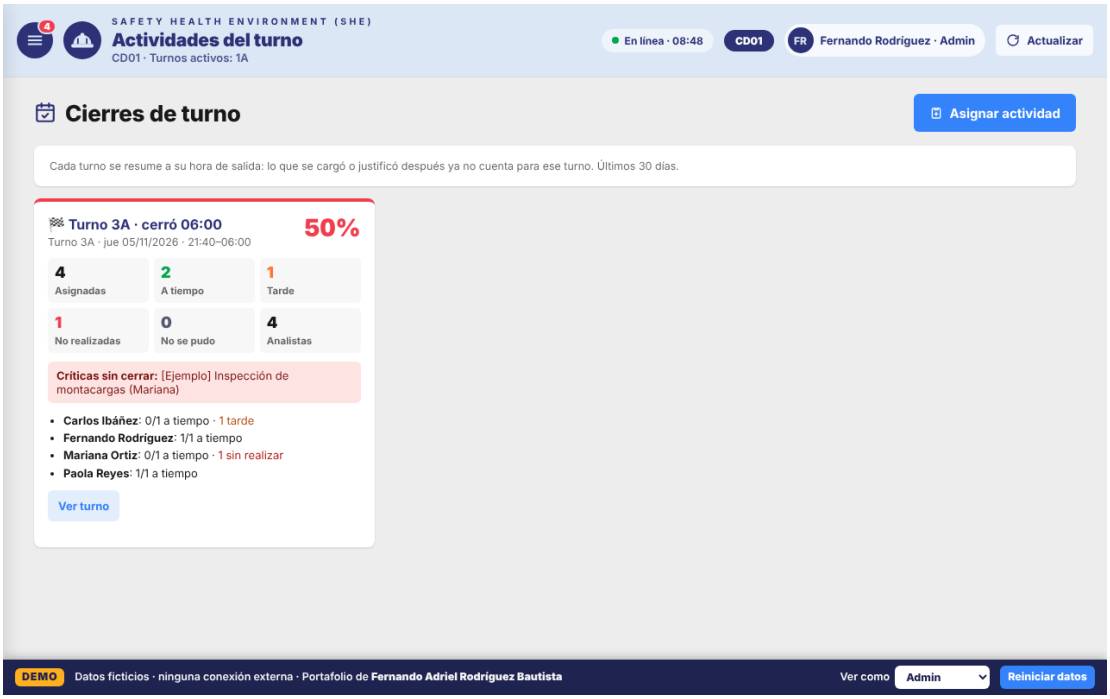


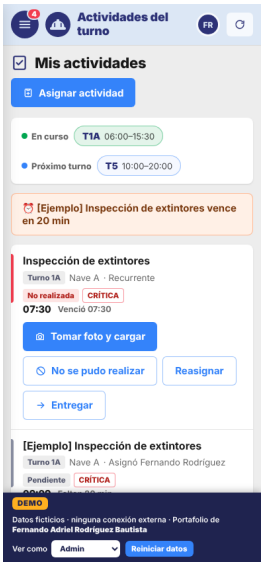


El supervisor asigna actividades con zona, prioridad y hora límite; el analista las ve en su teléfono, carga la foto de evidencia o explica por qué no se pudo. El tablero muestra en vivo el avance del turno y el cierre de cada jornada.

- **Actividades recurrentes** que se generan solas: cada turno, días fijos o mensual.
- **Validación** de evidencias por el supervisor y reasignación entre analistas con motivo.
- **Modo pantalla (TV)** para la oficina de SHE y cierres de turno con porcentaje de cumplimiento.
- **Gantt** por turno con avisos antes del vencimiento y jornadas (quién cubre, quién faltó).

Antes Antes: las actividades del turno se repartían de palabra o por chat; no había evidencia de cierre ni manera de ver el cumplimiento por turno.

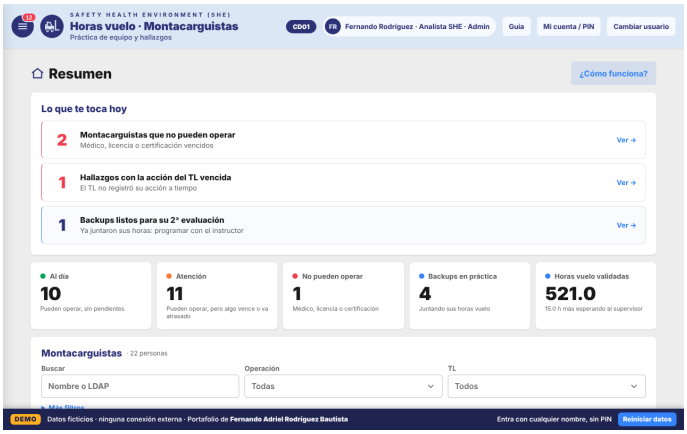


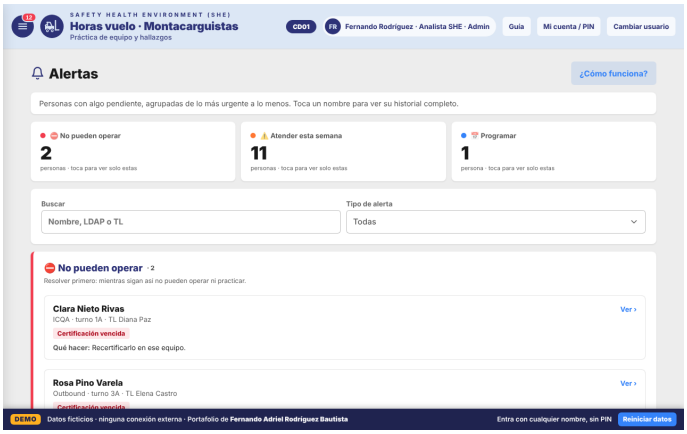


CERTIFICACIÓN · HALLAZGOS · ALERTAS

Horas vuelo · Montacarguistas

Team Leaders, supervisores de operación y SHE · práctica de equipo móvil





Lleva las horas de práctica de cada operador por equipo (reach, order picker, transpaleta) frente a la meta que exige el estándar para certificarse, y los hallazgos de SHE con su severidad, cláusula del estándar y acción del Team Leader.

- **Alertas**: quién no puede operar (médico, licencia o certificación vencidos), quién está por cumplir la meta y backups listos para evaluación.
- **Flujo por puesto**: el TL carga horas, el supervisor valida, SHE audita y cierra; indicadores por Team Leader.
- **Severidad automática** por reincidencia y escalamiento conforme al estándar de equipo móvil.
- **Ingreso con sesión corporativa o PIN**, bloqueo por intentos, bitácora y respaldos.

Antes — Antes: registro en Google Sheets con Apps Script; sin alertas de vencimientos ni control de quién valida, y sin vínculo entre hallazgos y certificación.

